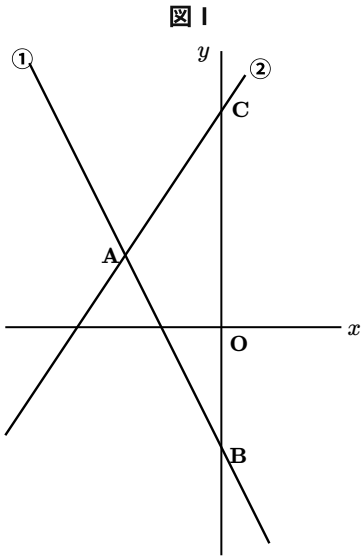
 # 大問5　一次関数 解答

月　日　名前（　　）

図Ⅰのように、2つの関数 $y=ax-5\ (a<0)$ …①、$y=\frac{3}{2}x+9$ …②のグラフが点A$(-4,\ 3)$ で交わっている。①のグラフと y 軸との交点をBとし、②のグラフと y 軸との交点をCとする。
このとき、次の1～3の問いに答えなさい。



1　a の値を求めなさい。

①は点A$(-4,\ 3)$ を通るから　$3=a\times(-4)-5$　$-4a=8$

答　$a=-2$

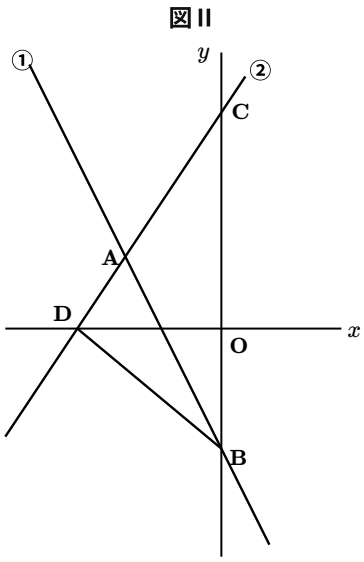
2　△ABCの面積を求めなさい。

B$(0,\ -5)$、C$(0,\ 9)$ より BC$=9-(-5)=14$。BCを底辺とすると、高さは点Aの x 座標の絶対値4

$\frac{1}{2}\times14\times4=28$

答　28

3　図Ⅱは、図Ⅰにおいて、②のグラフと x 軸との交点をDとし、点BとDを結んだものである。
このとき、次の(1)、(2)の問いに答えなさい。



(1)　点Dの座標を求めなさい。

②は $y=\frac{3}{2}x+9$。x 軸との交点だから $y=0$ を代入して　$0=\frac{3}{2}x+9$　$x=-6$

答　D$(-6,\ 0)$

(2)　y 軸の負の部分に点Eを、△ADBの面積と△AEBの面積が等しくなるようにとる。このとき、点Eの y 座標を求めなさい。

△ADB：A$(-4,3)$、D$(-6,0)$、B$(0,-5)$ の面積は14。（BDを結ぶ直線やAを通る長方形で囲んで求めてもよい）

△AEB は BE を底辺とすると高さは4だから $\frac{1}{2}\times\mathrm{BE}\times4=14$　BE＝7

EはBより下にあるので（y 軸の負の部分）　$y=-5-7=-12$

答　-12